Interconnexion et Routage de l'Infrastructure ADA

Table des matières

Interconnexion et Routage de l'Infrastructure ADA....1
I. Présentation du Projet....1
II. Objectifs du Projet....1
III. Description détaillée du travail réalisé....2
1. Architecture Réseau....2
2. Activation du routage (IP Forwarding)....3
3. Configuration des Routeurs (Post-Up)....4
IV. Outils, Technologies et Méthodes....6
V. Difficultés rencontrées et Solutions....6
VI. Mise en évidence des compétences (Référentiel BTS SIO)....7
VII. Résultats et Tests de validation....7
VIII. Analyse personnelle et Prise de recul....7

I. Présentation du Projet

- **Intitulé :** Mise en œuvre du routage statique et sécurisation des flux inter-agences.
- **Contexte :** Projet réalisé au sein du BTS SIO (Atelier de Professionnalisation) pour le groupe **ADA**, leader de la location de véhicules de proximité (450 agences en France).
- **Équipe :** Travail réalisé en autonomie au sein d'une équipe projet.

II. Objectifs du Projet

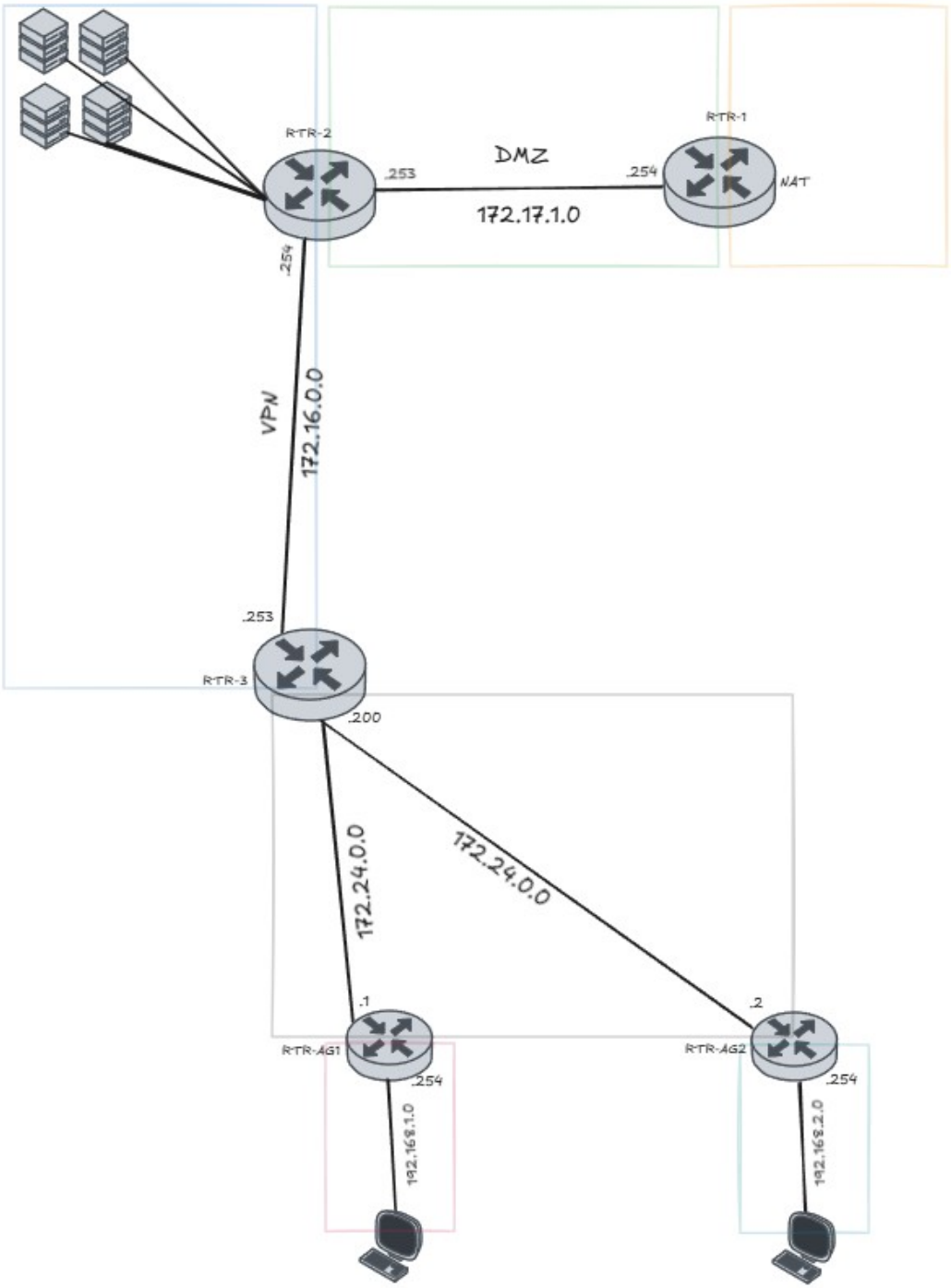
L'objectif principal était de permettre la communication bidirectionnelle entre le siège social (réseau de serveurs), les agences distantes (interconnexion VPN) et l'accès Internet sécurisé.

- Établir des routes statiques entre 4 segments réseaux distincts.
- Assurer la sortie Internet via un mécanisme de NAT/Masquerade.
- Permettre aux agences (192.168.1.0 et 192.168.2.0) d'accéder aux serveurs centraux (172.16.0.0).

III. Description détaillée du travail réalisé

Le cœur du travail a consisté en la configuration des fichiers `/etc/network/interfaces` sous Linux Debian pour transformer chaque machine en routeur actif.

1. Architecture Réseau



2. Activation du routage (IP Forwarding)

Avant de déclarer les routes statiques, il est impératif d'activer l'**IP Forwarding** au niveau du noyau Linux. Par défaut, une distribution Debian ne transmet pas les paquets qu'elle reçoit s'ils ne lui sont pas destinés ; cette fonctionnalité doit être activée manuellement pour que les machines agissent comme des routeurs.

Pour garantir que le routage soit actif immédiatement et qu'il le reste après un redémarrage, nous appliquons deux méthodes :

- **Activation immédiate (à chaud) :** On utilise la commande suivante pour modifier le paramètre directement dans le noyau sans redémarrer le système : `sudo sysctl -w`
- `net.ipv4.ip_forward=1`.
- **Activation persistante (au démarrage) :** Afin que la fonctionnalité survive au redémarrage de la VM, nous avons intégré la commande suivante directement dans le fichier

`/etc/network/interfaces` : `post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`.

Cette configuration permet au processeur de traiter les paquets circulant entre les cartes réseau (ex: entre `ens18` et `ens19`) et d'assurer ainsi la liaison entre le siège et les agences.

3. Configuration des Routeurs (Post-Up)

Pour chaque routeur, l'activation du transfert d'IP (`ip_forward`) et l'ajout de routes statiques ont été automatisés.

- **RTR1 (Passerelle Internet) :** Pivot entre le Web et la DMZ.
  - Configuration du NAT sur l'interface `ens18`.
  - Route vers les agences via RTR2.

```
  GNU nano 8.4                                        /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens18
iface ens18 inet dhcp

auto ens19
iface ens19 inet static
        address 172.17.1.254/24

post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens18 -j MASQUERADE

post-up ip route add 192.168.1.0/24 via 172.17.1.253
post-up ip route add 192.168.2.0/24 via 172.17.1.253
post-up ip route add 172.24.0.0/24 via 172.17.1.253
post-up ip route add 172.16.0.0/24 via 172.17.1.253
post-up ip route add 172.16.0.253/24 via 172.17.1.253
```

- **RTR2 (Routeur Intermédiaire) :** Lien DMZ (172.17.1.0) et Serveurs (172.16.0.0).
  - Route vers le VPN (172.24.0.0) via RTR3.

```
  GNU nano 8.4                                        /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
#and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens18
iface ens18 inet static

        address 172.17.1.253/24
        gateway 172.17.1.254


auto ens19
iface ens19 inet static
        address 172.16.0.254/24
post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

post-up ip route add 192.168.1.0/24 via 172.16.0.253
post-up ip route add 192.168.2.0/24 via 172.16.0.253
post-up ip route add 172.24.0.0/24 via 172.16.0.253
```

- **RTR3 (Cœur de Réseau VPN) :** Interconnexion des agences.
    - Configuration des routes vers Agence 1 (172.24.0.1) et Agence 2 (172.24.0.2).

```
  GNU nano 8.4                                        /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto ens18
iface ens18 inet static
                address 172.24.0.200/24


auto ens19
iface ens19 inet static
                address 172.16.0.253/24


post-up ip route add 192.168.1.0/24 via 172.24.0.1
post-up ip route add 192.168.2.0/24 via 172.24.0.2
```

- **RTR-AG01 (Routeur Agence) :** Passerelle locale pour les clients de l'agence.
    - Lien vers le cœur de réseau via l'interface `enp0s3`.

```
  GNU nano 7.2                                                  /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 172.24.0.1
        netmask 255.255.255.0
        gateway 172.24.0.200

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
        address 192.168.1.254
        netmask 255.255.255.0



# route directe vers azgence n°2
#post-up ip route add 192.168.2.0/24 via 172.24.0.2
```

IV. Outils, Technologies et Méthodes

- **Système d'exploitation :** Linux Debian 11/12 (sans interface graphique pour optimiser les ressources).
- **Virtualisation :** Proxmox (utilisation de ponts virtuels `vmbr` et VLANs pour isoler les flux).
- **Commandes clés :** `ip route add`, `iptables -t nat`, `tcpdump` pour le diagnostic.

V. Difficultés rencontrées et Solutions

Difficulté	**Solution apportée**
Perte des routes au redémarrage	Utilisation de la directive `post-up` dans le fichier interfaces pour rendre les routes persistantes.
Routes redondantes sur RTR3	Analyse de la table de routage et suppression des routes vers des réseaux directement connectés (comme le 172.16.0.0).
Absence de retour de ping	Vérification et activation de l'IP Forwarding via `/proc/sys/net/ipv4/ip_forward`.

VI. Mise en évidence des compétences (Référentiel BTS SIO)

Conformément au référentiel officiel, ce projet m'a permis de mobiliser et de valider les compétences professionnelles suivantes :

Gérer le patrimoine informatique : Recenser et identifier les ressources numériques.

J'ai dû identifier et planifier l'adressage IP de chaque segment du réseau ADA (DMZ en 172.17.1.0/24, zone Serveurs en 172.16.0.0/24 et zone Agences en 172.24.0.0/24) en respectant les VLANs définis dans le cahier des charges.

Gérer le patrimoine informatique : Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique.

La mise en place d'un routage statique persistant via la directive `post-up` garantit que, même après un redémarrage des routeurs, la communication entre les agences et la base de données centrale au siège reste opérationnelle.

Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique : Déployer un service.

J'ai réalisé l'installation et la configuration complète des services de routage sur Debian, ainsi que la mise en place du NAT (Masquerade) sur le routeur RTR1 pour permettre l'accès sécurisé à Internet pour l'ensemble du réseau interne.

VII. Résultats et Tests de validation

Les tests ont confirmé le plein succès de l'interconnexion.

Test de connectivité (Ping) :

- Depuis un client de l'Agence 1 vers le Serveur Web (172.16.0.3) : **Succès**.
- Depuis le RTR3 vers Google DNS (8.8.8.8) via RTR1 : **Succès**.

Tracé de route (TraceRT) :

Traceroute vers 192.168.1.254 (LAN Agence 1) depuis RTR1 :
1. 172.17.1.253 (RTR2)
2. 172.16.0.253 (RTR3)
3. 172.24.0.1 (RTR-AG01)

Navigation réussie à travers 3 sauts.

VIII. Analyse personnelle et Prise de recul

Ce projet m'a permis de comprendre que le routage ne se limite pas à "donner un chemin", mais nécessite une vision globale de l'infrastructure pour éviter les boucles de routage dans un environnement de production comme celui d'ADA.